例 1 设$n_w(t)$是双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声，$g_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le 2\\ 0, & \text{else}\end{cases}$、$g_2(t)=\begin{cases}1, & 2\le t\le 3\\ 0, & \text{else}\end{cases}$是两个确定信号。令$Z_1=\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t)g_1(t)\mathrm{d}t$、$Z_2=\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t)g_2(t)\mathrm{d}t$，求$Z_1,Z_2$各自的概率密度函数以及它们的联合概率密度函数。

解：$g_1(t)$和$g_2(t)$的能量分别是$E_1=2$和$E_2=1$。根据白高斯噪声的性质可知，Z_1,Z_2是零均值高斯随机变量，方差分别是$\frac{N_0}{2}E_1=N_0$和$\frac{N_0}{2}E_1=\frac{N_0}{2}$。$Z_1,Z_2$的概率密度函数分别是

$$f_{Z_1}(z_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2}{2N_0}} \tag{1}$$

$$f_{Z_2}(z_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{z_2^2}{N_0}} \tag{2}$$

本题中的$g_1(t)$和$g_2(t)$是两个时域不交叠的矩形，它们是正交的。根据白高斯噪声的性质可知Z_1,Z_2相互独立，故其联合概率密度函数为

$$f_{Z_1Z_2}(z_1,z_2)=\frac{1}{\pi N_0\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{z_1^2+2z_2^2}{2N_0}} \tag{3}$$

例 2 设$n_w(t)$是双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声，$g_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le 2\\ 0, & \text{else}\end{cases}$、$g_2(t)=\begin{cases}1, & 1\le t\le 3\\ 0, & \text{else}\end{cases}$是两个确定信号。令$Z_1=\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t)g_1(t)\mathrm{d}t$、$Z_2=\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t)g_2(t)\mathrm{d}t$，求

(1) $g_1(t),g_2(t)$各自的能量以及它们的归一化相关系数；

(2) Z_1,Z_2各自的均值、方差以及它们的归一化相关系数。

解：$g_1(t)$和$g_2(t)$是同一个矩形脉冲的不同延迟，能量都是 2。相关系数是能量归一化后的内积

$$\rho=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{g_1(t)}{\sqrt{2}}\cdot\frac{g_2(t)}{\sqrt{2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2} \tag{4}$$

(2) Z_1,Z_2是零均值高斯随机变量，方差都是$\frac{N_0}{2}\cdot 2=N_0$。零均值随机变量的相关系数是方差归一化之后的相关值：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[\frac{Z_1}{\sqrt{N_0}}\cdot\frac{Z_2}{\sqrt{N_0}}\right]&=\frac{1}{N_0}\mathrm{E}\left[Z_1Z_2\right]=\frac{1}{N_0}\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t_1)g_1(t_1)\mathrm{d}t_1\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t_2)g_2(t_2)\mathrm{d}t_2\right]\\
&=\frac{1}{N_0}\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)g_1(t_1)g_2(t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\right]\\
&=\frac{1}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[n_w(t_1)n_w(t_2)\right]g_1(t_1)g_2(t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\\
&=\frac{1}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{N_0}{2}\delta(t_1-t_2)g_1(t_1)g_2(t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\\
&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}g_1(t_2)g_2(t_2)\mathrm{d}t_2=\rho
\end{aligned}
\tag{5}
$$

例 3 设$n_{\mathrm{w}}(t)$是功率谱密度为$N_0/2$的高斯白噪声，$g(t)$是能量为E_g的确定信号。令$\phi(t)=\frac{g(t)}{\sqrt{E_g}}$，$y=\int_{-\infty}^{\infty}[n_{\mathrm{w}}(t)+g(t)]\phi(t)\mathrm{d}t$，求$y$的概率密度函数。

解：可将 y 写成

$$
y=\int_{-\infty}^{\infty}n_{\mathrm{w}}(t)\phi(t)\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}g(t)\phi(t)\mathrm{d}t \tag{6}
$$

其中，第二项$\int_{-\infty}^{\infty}g(t)\phi(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}g(t)\frac{g(t)}{\sqrt{E_g}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{E_g}}\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t=\sqrt{E_g}$是确定的实数；第一项$\int_{-\infty}^{\infty}n_{\mathrm{w}}(t)\phi(t)\mathrm{d}t\triangleq Z$是高斯白噪声与$\phi(t)$的内积，$\phi(t)=\frac{g(t)}{\sqrt{E_g}}$是能量为 1 的确定信号，因此 Z 是方差为$\frac{N_0}{2}$的零均值高斯随机变量。于是，$y=Z+\sqrt{E_g}$，这是一个均值为$\sqrt{E_g}$、方差为$\frac{N_0}{2}$的高斯随机变量，其概率密度函数是

$$
f(y)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{\left(y-\sqrt{E_g}\right)^2}{N_0}} \tag{7}
$$